

离散数学

西安交通大学
计算机学院



第七章 格与布尔代数

§1.格

§2.布尔代数



§1.格

- 格的定义
- 格的性质
- 模格
- 分配格
- 有界格和有补格



§1.格

定义1.格(lattice)

设 (L, *, ⊕)是代数系统， * 和 ⊕ 是 L上的两个二元运算。若* 运算和 ⊕ 运算满足

(1) 结合律：(a*b)*c=a*(b*c), (a⊕b)⊕c=a⊕(b⊕c)；

(2) 交换律： a*b=b*a, a⊕b=b⊕a；

(3) 幂等律： a*a=a, a⊕a=a；

(4) 吸收律： a*(a⊕b)=a, a⊕ (a*b)=a；

则称 (L, *, ⊕)是格(**代数格**)。

注：•验证格要先验证两个二元运算* 和 ⊕ 的封闭性；

•从格的定义可以看到格这种代数系统和环、域这些代数系统有着很大的不同。

•格中的两个二元运算的性质具有**对称性**。即一个运算所具有的性质，另一个也有，反之亦然。这正是格这种代数系统的特点。格中的许多性质均与此种特点有关。



例1. 集合代数$(2^X,\cap,\cup)$ 是格。

由第三章知∩和∪都是2^X上的二元运算，由第三章 §2 定理2知：

(1) ∩和∪运算分别满足结合律；
(2) ∩和∪运算分别满足交换律；
(3) ∩和∪运算分别满足幂等律；
(4) ∩和∪运算分别满足吸收律；

所以，由格的定义知 $(2^X,\cap,\cup)$是格。



例2. 命题代数(**P**, ∧,∨) 是格 。∧和∨可看作是**P**上的两个二元运算；

(1)结合律：(p∧q)∧r⇔p∧(q∧r) ， (p∨q)∨r⇔p∨(q∨r) ；

(2)交换律：p∧q⇔q∧p， p∨q⇔q∨p ；

(3)幂等律：p∧p⇔p， p∨p⇔p ；

(4)吸收律：p∧(p∨q)⇔p ， p∨(p∧q)⇔p ；

所以，由格的定义知(**P**, ∧,∨)是格。



例3. (I, ∗, ⊕)是格。I是整数集合, ∗和⊕是I上的取小、取大运算。即 ∀a,b∈I, a∗b=min{a,b}, a⊕b=max{a,b} 。
于是∗和⊕都是I上的二元运算，(I, ∗, ⊕) 是代数系统。

(1)结合律：由于 ∀a,b,c∈I，有

(a ∗ b) ∗ c=min{min{a,b},c}=min{a,b,c}

a ∗ (b ∗ c)=min{a,min{b,c}}=min{a,b,c}

所以 (a ∗ b) ∗ c= a ∗ (b ∗ c)

又有 (a ⊕ b) ⊕ c=max{max{a,b},c}=max{a,b,c}

a ⊕ (b ⊕ c)=max{a,max{b,c}}=max{a,b,c}

所以 (a ⊕ b) ⊕ c= a ⊕ (b ⊕ c)

故 ∗ 运算和 ⊕ 运算满足结合律 ;



(2)交换律： 由于 $\forall a,b\in I$，有

$a * b=\min\{a,b\}=\min\{b,a\}=b * a$

$a \oplus b=\max\{a,b\}=\max\{b,a\}=b \oplus a$

故 $*$ 运算和 $\oplus$ 运算满足交换律；

(3)幂等律：由于 $\forall a\in I$，有

$a * a=\min\{a,a\}= a$

$a \oplus a=\max\{a,a\}=a$

故 $*$ 运算和 $\oplus$ 运算满足幂等律;

(4)吸收律：由于 $\forall a,b\in I$，有

$a*(a\oplus b)=\min\{a, \max\{a,b\}\}=a$

$a\oplus(a*b)=\max\{a,\min\{a,b\}\}=a$

故 $*$ 运算和 $\oplus$ 运算满足吸收律;

所以，由格的定义知$(I, *, \oplus)$是格。



定理1. 设$(L, *, \oplus)$是格。则$\forall a,b \in L$，

$$a*b=a \Leftrightarrow a\oplus b=b \quad 。$$

[证]. 先证$\Rightarrow$)：

$a\oplus b= (a*b)\oplus b$ (条件：$a*b=a$)

$= b\oplus(b*a)$ (交换律)

$= b$ (吸收律)

次证$\Leftarrow$)：

$a*b= a*(a\oplus b)$ (条件：$a\oplus b=b$)

$= a$ (吸收律) 。



离散数学

定义7. 上确界 下确界

（least upper bound, greatest lower bound）

设(A,≤)是半序集，$B\subseteq A$，$z_0\in A$。则我们称

(1)z_0是B的上确界

$\Leftrightarrow(\forall x\in B)(x\le z_0)\wedge(\forall z\in A)((\forall x\in B)(x\le z)\Rightarrow z_0\le z)$；

(2)z_0是B的下确界

$\Leftrightarrow(\forall x\in B)(z_0\le x)\wedge(\forall z\in A)((\forall x\in B)(z\le x)\Rightarrow z\le z_0)$；

(3)上确界即是最小上界，记为LUB(B)；

下确界即是最大下界，记为GLB(B)。

定理2. 设(L, *, ⊕)是格。定义二元关系 $\preccurlyeq' \subseteq L\times L$ 如下：

$\forall a,b\in L$，$a\preccurlyeq' b \Leftrightarrow a*b=a$ 那么

(1)$\preccurlyeq'$是L上的一个半序关系 ，(L, $\preccurlyeq'$) 是一个半序集；

(2)对于任何一对元素$a,b\in L$，其上、下确界都存在，且 $LUB(\{a,b\})= a\oplus b$

$GLB(\{a,b\})= a*b$ 。

[证].(1) $\preccurlyeq'$是L上的一个半序关系

① $\preccurlyeq'$是自反的：$\forall a\in L$， $a*a=a$ (幂等律)

$\Rightarrow a\preccurlyeq' a$ ；

②$\preccurlyeq'$是反对称的：$\forall a,b\in L$，

$a\preccurlyeq' b \wedge b\preccurlyeq' a \Rightarrow a*b=a \wedge b*a=b$

$\Rightarrow a*b=a \wedge a*b=b$ (交换律)

$\Rightarrow a=a*b \wedge a*b=b$ (等号交换律)

$\Rightarrow a=b$ (等号传递律)；



③ $\preccurlyeq'$是传递的：$\forall a,b,c\in L$，

$a\preccurlyeq' b\wedge b\preccurlyeq' c \Rightarrow a*b=a \wedge b*c=b$

$\Rightarrow a*c=(a*b)*c$ $(a*b=a)$

$=a*(b*c)$ (结合律)

$=a*b$ $(b*c=b)$

$=a$ $(a*b=a)$

$\Rightarrow a\preccurlyeq' c$ ；

(2)对于任何一对元素$a,b\in L$， 其上、下确界都存在。

①$\forall a,b\in L$，LUB({a,b})= $a\oplus b$：

$a\preccurlyeq' a\oplus b$, $b\preccurlyeq' a\oplus b$：



$a*(a\oplus b)=a$ (吸收律)

$\Rightarrow a\preccurlyeq' a\oplus b$;

$b*(a\oplus b)=b*(b\oplus a)$ (交换律)

$=b$ (吸收律)

$\Rightarrow b\preccurlyeq' a\oplus b$;

$a\preccurlyeq' c \wedge b\preccurlyeq' c \Rightarrow a\oplus b\preccurlyeq' c$:

$a\preccurlyeq' c \wedge b\preccurlyeq' c$

$\Rightarrow a*c=a \wedge b*c=b$

$\Rightarrow a\oplus c=c \wedge b\oplus c=c$ (定理1)

$\Rightarrow (a\oplus b)\oplus c= a\oplus (b\oplus c)$ (结合律)

$= a\oplus c$ ($b\oplus c=c$)

$= c$ ($a\oplus c=c$)

$\Rightarrow (a\oplus b)*c= a\oplus b$ (定理1)

$\Rightarrow a\oplus b\preccurlyeq' c$;



②∀a,b∈L，GLB({a,b})= a*b：

a*b≼′a , a*b≼′b：

(a*b)*a =a*(b*a)　　(结合律)

=a*(a*b)　　(交换律)

=(a*a)*b　　(结合律)

=a*b　　(幂等律)

⇒ a*b≼′a ;

(a*b)*b=a*(b*b)　　(结合律)

=a*b　　(幂等律)

⇒ a*b≼′b ;

$c \preccurlyeq' a \wedge c \preccurlyeq' b \Rightarrow c \preccurlyeq' a * b$：

$c \preccurlyeq' a \wedge c \preccurlyeq' b$

$\Rightarrow c*a=c \wedge c*b=c$

$\Rightarrow c*(a*b) = (c*a)*b$ (结合律)

$= c*b$ ($c*a=c$)

$= c$ ($c*b=c$)

$\Rightarrow c \preccurlyeq' a*b$ 。

注：$\preccurlyeq'$称为是由$*$运算诱导出的L上的半序关系， 称$\preccurlyeq'$是与格$(L, *, \oplus)$伴随的关系； $(L, \preccurlyeq')$称为是与格$(L, *, \oplus)$伴随集；

根据定理1,半序关系$\preccurlyeq'$也可由$\oplus$运算诱导出来；

$\forall a,b \in L$， $a \preccurlyeq' b \Leftrightarrow a*b=a \Leftrightarrow a \oplus b=b$ 。

引理1. 设(L, ≼)是一半序集，≼是L上的半序关系。则 ∀a,b,c∈L

(1) GLB({GLB({a,b}),c})=GLB({a,b,c})

(2) GLB({a,GLB({b,c})})=GLB({a,b,c})

(3) LUB({LUB({a,b}),c})=LUB({a,b,c})

(4) LUB({a,LUB({b,c})})=LUB({a,b,c})

［证］. 只证(1) ,(3)

(1)令：x = GLB({GLB({a,b}),c})= GLB({z,c})

y =GLB({a,b,c}), z= GLB({a,b});

①$x \preccurlyeq y$ ：

由$x \preccurlyeq z \preccurlyeq$a , $x \preccurlyeq z \preccurlyeq$b, $x \preccurlyeq$c， 有$x \preccurlyeq$a , $x \preccurlyeq$b, $x \preccurlyeq$c， 有$x \preccurlyeq y$ (下确界y的最大性);

② $y \preccurlyeq x$ ：

由$y \preccurlyeq$a , $y \preccurlyeq$b, $y \preccurlyeq$c， 有$y \preccurlyeq z$ (下确界z的最大性), $y \preccurlyeq$c，有$y \preccurlyeq x$ (下确界x的最大性) ；

所以，由半序关系≼的反对称性，得到 $x = y$ ；

(3)令：x = LUB({LUB({a,b}),c})= LUB({z,c})

y =LUB({a,b,c}), z= LUB({a,b});

①$x \preccurlyeq y$：

由a$\preccurlyeq y$, b$\preccurlyeq y$, c$\preccurlyeq y$， 有$z \preccurlyeq y$ (上确界z的最小性), c$\preccurlyeq y$，有$x \preccurlyeq y$ (上确界x的最小性)；

②$y \preccurlyeq x$：

由a$\preccurlyeq z \preccurlyeq x$, b$\preccurlyeq z \preccurlyeq x$, c$\preccurlyeq x$， 有a$\preccurlyeq x$, b$\preccurlyeq x$, c$\preccurlyeq x$， 有$y \preccurlyeq x$ (上确界y的最小性)；

所以，由半序关系$\preccurlyeq$的反对称性，得到 $x = y$ 。

定理3. 设(L, ≼)是一半序集，≼是L上的半序关系。如果对于任何一对元素其上、下确界都存在，即

$\forall a,b\in L$， $LUB(\{a,b\})\in L$， $GLB(\{a,b\})\in L$，

则 可以定义L上的两个二元运算

$*, \oplus : L\times L\to L$ 如下：

$\forall a,b\in L$， $a*b=GLB(\{a,b\})$, $a\oplus b=LUB(\{a,b\})$

那么

(1) $(L, *, \oplus)$是格；

(2)格(L, *, ⊕)的伴随关系≼′与原半序关系≼重合(相等) 。

[证].首先，$(L, *, \oplus)$是代数系统

①后者唯一：由第四章§6定理2知上、下确界若存在必唯一，因而 $*, \oplus$的运算结果是唯一的；

②封闭性：由已知条件和两个运算的定义可知



离散数学

定理2. 设$(A,\leq)$是半序集,$B\subseteq A$。若B有上(下)确界，则必是唯一的。

[证].仿定理1可证。留给学者。

注：•最大(小)元一定是极大(小)元;
极大(小)元不一定是最大(小)元;
极大(小)元存在不一定有最大(小)元;
•最大(小)元一定是上(下)确界;
上(下)确界不一定是最大(小)元;
上(下)确界存在不一定有最大(小)元;
•上(下)确界一定是上(下)界;
上(下)界不一定是上(下)确界;
上(下)界存在不一定有上(下)确界;
•讨论B的上(下)确界的前提是B的上(下)界存在;



$\forall a,b \in L$　　$a*b=GLB(\{a,b\}) \in L$，

$a \oplus b=LUB(\{a,b\}) \in L$；

故 $*$ 运算和 $\oplus$ 运算是封闭的；

(1) $(L, *, \oplus)$是格

①结合律：根据引理1的(1),(2)，由于 $\forall a,b,c \in L$，有

$(a * b) * c= GLB(\{GLB(\{a,b\}),c\})= GLB(\{a,b,c\})$

$a * (b * c)= GLB(\{a, GLB(\{b,c\})\})= GLB(\{a,b,c\})$

所以　$(a * b) * c= a * (b * c)$

又根据引理1的(3),(4)，由于 $\forall a,b,c \in L$，有

$(a \oplus b) \oplus c= LUB(\{LUB(\{a,b\}),c\})= LUB(\{a,b,c\})$

$a \oplus (b \oplus c)= LUB(\{a, LUB(\{b,c\})\})= LUB(\{a,b,c\})$

所以　$(a \oplus b) \oplus c= a \oplus (b \oplus c)$

故 $*$ 运算和 $\oplus$ 运算满足结合律；



②交换律： 由于 $\forall a,b\in L$，有

$a * b= GLB(\{a,b\})= GLB(\{b,a\})=b * a$

$a \oplus b= LUB(\{a,b\})= LUB(\{b,a\})=b \oplus a$

故 $*$ 运算和 $\oplus$ 运算满足交换律；

③幂等律：由于 $\forall a\in L$，有

$a * a= GLB(\{a,a\})= a$

$a \oplus a= LUB(\{a,a\})=a$

故 $*$ 运算和 $\oplus$ 运算满足幂等律;

④吸收律：由于 $\forall a,b\in L$，有

$a*(a\oplus b)= GLB(\{a, LUB(\{a,b\})\})=a$ (因$a\preccurlyeq LUB(\{a,b\})$)

$a\oplus(a*b)= LUB(\{a, GLB(\{a,b\})\})=a$ (因$GLB(\{a,b\})\preccurlyeq a$)

故 $*$ 运算和 $\oplus$ 运算满足吸收律;

所以，由格的定义知$(L, *, \oplus)$是格。



(2)$\preccurlyeq' = \preccurlyeq$

$\forall a,b \in L$，$(a,b) \in \preccurlyeq' \Leftrightarrow a \preccurlyeq' b$

$\Leftrightarrow a*b=a$ (定理2的定义)

$\Leftrightarrow GLB(\{a,b\})= a$ (定理3的定义)

$\Leftrightarrow a \preccurlyeq b$ (因 $GLB(\{a,b\}) \preccurlyeq b$)

$\Leftrightarrow (a,b) \in \preccurlyeq$

所以 $\preccurlyeq' = \preccurlyeq$ 。



定义1′.(半序格)

设(L,≼) 是半序集，≼是L上的半序关系。若L中任意两个元素都有上、下确界存在，即

$\forall a,b\in L$， $LUB(\{a,b\})\in L$， $GLB(\{a,b\})\in L$，

则称(L,≼) 是格(半序格) 。

例4. $(2^X, \subseteq)$是(半序)格

包含关系$\subseteq$是集合上的半序关系(第三章§1定理1)；

其次$\forall A,B\in 2^X$，都有

$LUB(\{A,B\})=A\cup B\in 2^X$ (第三章§2定理2(3)(3′))；

$GLB(\{A,B\})=A\cap B\in 2^X$ (第三章§2定理2(3)(3″))；

所以，根据定义1′可知， $(2^X, \subseteq)$是格。



注：•由于定义1和定义1′的等价性，以后关于格，既可以用 (L, *, ⊕) 表示，也可以用 (L, ≼) 表示；

•当用 (L, *, ⊕)表示格时，半序关系≼是用 a * b=a 或 a ⊕ b=b 定义的；

•当用(L, ≼) 表示格时，两个运算是用 a * b = GLB{a,b} 及 a ⊕ b = LUB{a,b} 定义的；

•更多的时候则用(L, ≼,*, ⊕) 表示格，即将格中的代数性质和序性质都表示出来，这样就将格的性质描述的比较全面了；

例如 $(2^X, \cap, \cup)$是格，$(2^X, \subseteq)$也是格，且是同一个格，因此通常用$(2^X, \subseteq, \cap, \cup)$表示这个格。



定理4.设$(L, \preccurlyeq, *, \oplus)$是格。则$\forall a,b\in L$，

$$a\preccurlyeq b \Leftrightarrow a*b=a \Leftrightarrow a\oplus b=b$$ 。

[证]. 根据定理2的注， 有

$$a\preccurlyeq' b \Leftrightarrow a*b=a \Leftrightarrow a\oplus b=b$$

根据定理3， 有

$$\preccurlyeq' = \preccurlyeq$$

因此， 得到

$$a\preccurlyeq b \Leftrightarrow a*b=a \Leftrightarrow a\oplus b=b$$ 。



例5. (N, GCD, LCM)是格；且其伴随关系是整除关系‘|’。

这里： N 为自然数集合，∀a,b∈N,

GCD{a,b}= a和b最大公约数

LCM{a,b}= a和b最小公倍数

由于两个自然数的最大公约数和最小公倍数是唯一的，且为自然数，故* 和 ⊕ 是N上的两个二元运算。

(1)∀a,b,c∈N，由于有

GCD{GCD{a,b},c}=GCD{a,b,c}=GCD{a,GCD{b,c}}

LCM{LCM{a,b},c}= LCM{a,b,c}＝LCM{a, LCM{b,c}}

故GCD运算和GCD运算满足结合律。



(2)∀a,b∈N，由于有

GCD{a,b}= GCD{b,a}

LCM {a,b}= LCM {b,a}

故GCD运算和LCM运算满足交换律。

(3)∀a∈N，由于有

GCD{a,a} = a

LCM{a,a} = a

故GCD运算和LCM运算满足幂等律。

(4)∀a,b∈N，由于有

GCD{a, LCM{a,b}}= a

LCM{a, GCD{a,b}}= a

故GCD运算和LCM运算满足吸收律。

由格的定义1知 (N, GCD, LCM)是格(代数格)。

根据定理2，其伴随关系 $\preccurlyeq' \subseteq N\times N$的定义 如下：

$\forall a,b\in N$ ，$a\preccurlyeq' b \Leftrightarrow GCD\{a,b\}=a \Leftrightarrow LCM\{a,b\}=b$

从而可得 $a\preccurlyeq' b \Leftrightarrow a \mid b \Leftrightarrow$ a整除b 。

因此，格(N, GCD, LCM)的伴随关系$\preccurlyeq'$就是N上的整除关系‘|’ 。

例6. (N, |)是格；由关系 ‘|’ 诱导出的运算是GCD, LCM 。N 为自然数集合， ‘|’是N上的整除关系。

(1)自反性：$\forall a\in N,\exists 1\in N, a=a\times 1\Rightarrow a|a$;

(2)反对称性：$\forall a,b\in N$，

$a|b\wedge b|a$

$\Rightarrow \exists r,k\in N,\ b=a\times r\wedge a=b\times k$

$\Rightarrow a=b$ （因$a=b\times k=(a\times r)\times k=a\times(r\times k)\Rightarrow r\times k=1\Rightarrow r=k=1$）；

(3)传递性：$\forall a,b,c\in N$，

$a|b\wedge b|c$

$\Rightarrow \exists r,k\in N,\ b=a\times r\wedge c=b\times k$

$\Rightarrow \exists (r\times k)\in N,\ c=b\times k=(a\times r)\times k=a\times(r\times k)$

$\Rightarrow a|c$;

其次，要证 N中任意两个元素的上、下确界都存在。即 $\forall a,b\in L$， $LUB(\{a,b\})=LCM\{a,b\}\in N$

$GLB(\{a,b\})=GCD\{a,b\}\in N$

任何两个自然数a,b的最大公约数GCD{a,b}，最小公倍数LCM{a,b}都存在唯一且是自然数。因此， 只须证明 $\forall a,b\in N$， $LUB(\{a,b\})=LCM\{a,b\}$

$GLB(\{a,b\})=GCD\{a,b\}$

即可。



(1)GLB({a,b})＝GCD{a,b}。设α= GCD{a,b}

(a)下界：由于α是a，b的最大公约数，于是有α|a 且α|b，故α是a，b的一个下界；

(b)最大性：若β是a，b另一下界，则有β|a且β|b ，故β是a，b的一个公约数。由最大公约数的定义知有β|α ，故α是a，b的最大下界。

由(a) (b)可知GLB{a,b}= GCD{a,b}。

(2) LUB({a,b})＝LCM{a,b}。设γ = LCM{a,b}

(a)上界：由于γ是a，b的最小公倍数，于是有a|γ 且b|γ ，故γ是a，b的一个上界；

(b)最小性：若δ 是a，b另一上界，则有a|δ且b|δ ，故δ是a，b的一个公倍数。由最小公倍数的定义知有γ|δ ，故γ是a，b的最小上界。

由(a) (b)可知LUB{a,b}= LCM{a,b}。

由格的定义1′知(N, |)是格(半序格) 。

由定理3，由 ‘|’诱导出的N上的两个二元运算 *, ⊕ ：L×L→L 的定义如下：

$\forall a,b \in L$， $a*b=GLB(\{a,b\})$, $a \oplus b=LUB(\{a,b\})$

而由上面的证明可知 $a*b=GCD\{a,b\}$, $a \oplus b=LCM\{a,b\}$。

因此，由关系‘|’诱导出的两个运算就是GCD, LCM 。



注：•由例5和例6可知，如果将求最大公约数和求最小公倍数作为N上的两个二元运算，则其伴随关系就是N上的整除关系。因此，根据定理2可知，整除关系是半序关系，且任两个元素的上确界就是它们的最小公倍数，任两个元素的下确界就是它们的最大公约数;

•反之，若在N上定义一个整除关系，则此关系是一个半序关系，且任两个元素的上确界就是它们的最小公倍数，任两个元素的下确界就是它们的最大公约数。由其诱导出的两个二元运算就是求最大公约数和求最小公倍数.因此，根据定理3可知，这两个二元运算满足结合律、交换律、幂等律、吸收律;

•这两个例子验证了定义1和定义1′的等价性;

•通常将此格记为(N, | , GCD, LCM).



对偶原理(duality principle)**:**

设 (L,≼ ,*,⊕)是格，≽ 是≼的逆关系。则

(1)在格(L,≼ ,*,⊕)中实行：

将 ≼换成≽； 将 * 换成 ⊕； 将 ⊕ 换成 *；

得到的(L, ≽ , ⊕,*)仍是一格；

(2)若T是原格中某个已经证明的定理，那么在定理T的条件和结论中实行：

将 ≼换成≽； 将 * 换成 ⊕； 将 ⊕ 换成 *；

由此所得到的新的定理T′在原格中仍然成立。

[证]. 格中的对偶原理实质上来源于两个二元运算 * 和 ⊕ 所具有的结合律、交换律、幂等律、吸收律的对称性以及半序关系≼和其逆关系≽的对称性。

注：•格(L, ≽ , ⊕,*)称为原格(L,≼ ,*,⊕)的对偶格。实际上，它们互为对偶；

•定理T′称为原定理T的对偶定理。实际上，它们互为对偶；



定理5.(运算的保序性)

设$(L,\preccurlyeq,*,\oplus)$是格。$\forall a,b,c\in L$，

(1)$a\preccurlyeq b\Rightarrow a*c\preccurlyeq b*c$；

(2)$a\preccurlyeq b\Rightarrow a\oplus c\preccurlyeq b\oplus c$;

[证]. 只证(1)

$(a*c)*(b*c)=(a*b)*(c*c)$ (*的结合律、交换律)

$=(a*b)*c$ (*的幂等律)

$=a*c$ (由条件$a\preccurlyeq b$从定理4)

$\Rightarrow a*c\preccurlyeq b*c$ (定理4)



定理6.(分配不等式)

设$(L,\preccurlyeq,*,\oplus)$是格。$\forall a,b,c\in L$，

(1)$a\oplus(b*c)\preccurlyeq(a\oplus b)*(a\oplus c)$;

(2)$(a*b)\oplus(a*c)\preccurlyeq a*(b\oplus c)$。

[证]. 只证(1)

由上确界是上界的性质得：$a\preccurlyeq a\oplus b$ ，$a\preccurlyeq a\oplus c$

由下确界的最大性得：$a\preccurlyeq(a\oplus b)*(a\oplus c)$ ①

又由下确界是下界、上确界是上界的性质得：

$b*c\preccurlyeq b\preccurlyeq a\oplus b$ ，$b*c\preccurlyeq c\preccurlyeq a\oplus c$

由半序关系$\preccurlyeq$的传递性得：$b*c\preccurlyeq a\oplus b$，$b*c\preccurlyeq a\oplus c$

再次由下确界的最大性得：

$b*c\preccurlyeq(a\oplus b)*(a\oplus c)$ ②

最后由①、②，利用上确界的最小性得：

$a\oplus(b*c)\preccurlyeq(a\oplus b)*(a\oplus c)$ 。



定理7.(模不等式)

设$(L,\preccurlyeq,*,\oplus)$是格。$\forall a,b,c\in L$，

(1) $(a*b)\oplus(a*c)\preccurlyeq a*(b\oplus(a*c))$;

(2)$a\oplus(b*(a\oplus c))\preccurlyeq(a\oplus b)*(a\oplus c)$。

[证]. 只证(1)

由下确界是下界、上确界是上界的性质得：

$a*b\preccurlyeq a$ ，$a*b\preccurlyeq b\preccurlyeq b\oplus(a*c)$

由半序关系$\preccurlyeq$的传递性得：$a*b\preccurlyeq b\oplus(a*c)$

由下确界的最大性得：

$a*b\preccurlyeq a*(b\oplus(a*c))$ ①

同理，由下确界是下界、上确界是上界的性质得：

$a * c \preccurlyeq a$ ，$a * c \preccurlyeq b \oplus (a * c)$

由下确界的最大性得：

$a * c \preccurlyeq a * (b \oplus (a * c))$ ②

最后由①、②，利用上确界的最小性得：

$(a * b) \oplus (a * c) \preccurlyeq a * (b \oplus (a * c))$ 。



定义2.模律(modular law)

设(X,*,⊕)是代数系统。 *和⊕是X上的两个二元运算。若∀a,b,c∈L，都有

(1) (a* b) ⊕ (a* c) = a *(b ⊕ (a * c))

(2) (a ⊕ b) * (a ⊕ c) =a ⊕ (b * (a ⊕ c))

则称*运算和⊕运算满足模律。

定义3.模格(modular lattice)

设(L,≼ ,*,⊕)是格。若*运算和⊕运算满足模律，则称(L,≼ ,*,⊕)为模格。



定理8. 设$(L,\preccurlyeq,*,\oplus)$是格。$(L,\preccurlyeq,*,\oplus)$是模格$\Leftrightarrow\forall a,b,c\in L$，

$a\preccurlyeq c\Rightarrow a\oplus(b*c)=(a\oplus b)*c$ 。

[证]. $\Rightarrow$)：

$(L,\preccurlyeq,*,\oplus)$是模格

$\Rightarrow a\oplus(b*(a\oplus c))=(a\oplus b)*(a\oplus c)$ (模律2))

$\Rightarrow a\oplus(b*c)=(a\oplus b)*c$ (定理4： $a\preccurlyeq c\Rightarrow a\oplus c=c$)

$\Leftarrow$)：只证模律2)

$a\preccurlyeq a\oplus c$ (上确界是上界)

$\Rightarrow a\oplus(b*(a\oplus c))=(a\oplus b)*(a\oplus c)$

(利用条件： $a\preccurlyeq c\Rightarrow a\oplus(b*\mathbf{c})=(a\oplus b)*\mathbf{c}$)

所以，$(L,\preccurlyeq,*,\oplus)$是模格。



例7. $(2^X, \subseteq, \cap, \cup)$是模格

由例1已知$(2^X, \subseteq, \cap, \cup)$是格。其次$\forall A,B,C \in 2^X$,

$A \subseteq C$

$\Rightarrow A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ (分配律)

$= (A \cup B) \cap C$ $(A \subseteq C \Rightarrow A \cup C = C)$

所以，根据定理8可知，$(2^X, \subseteq, \cap, \cup)$是模格。

例8.如图1所示的(L,≼)是模格。

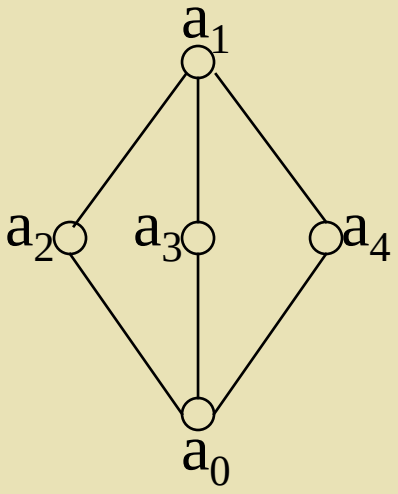


图1

根据定义1′易知(L,≼)是格。

它有12个序组：

$a_0 \preccurlyeq a_0$， $a_0 \preccurlyeq a_1$， $a_0 \preccurlyeq a_2$，

$a_0 \preccurlyeq a_3$， $a_0 \preccurlyeq a_4$， $a_1 \preccurlyeq a_1$，

$a_2 \preccurlyeq a_2$， $a_2 \preccurlyeq a_1$， $a_3 \preccurlyeq a_3$，

$a_3 \preccurlyeq a_1$， $a_4 \preccurlyeq a_4$， $a_4 \preccurlyeq a_1$，

在这些序组下， 定理8的充分必要条件：

$a \preccurlyeq c \Rightarrow a \oplus (b * c) = (a \oplus b) * c$

中b有5个取值，共计需验证12×5=60个等式。

象征性的验证一个等式： $a_0 \preccurlyeq a_1$， $b= a_4$，这时

$a \oplus (b * c)= a_0 \oplus (a_4 * a_1)= a_0 \oplus a_4= a_4$

$(a \oplus b) * c= (a_0 \oplus a_4) * a_1= a_4 * a_1= a_4$

即 $a \oplus (b * c)= (a \oplus b) * c$

所以，根据定理8可知，如图1所示的(L,≼)是模格。

例9.如图2所示的(L,≼)不是模格。

根据定义1′易知(L,≼)是格。

但是，在序组$b_2 \preccurlyeq b_3$下，取$b= b_4$，这时

$$a \oplus (b * c)= b_2 \oplus (b_4 * b_3)$$

$$= b_2 \oplus b_0= b_2$$

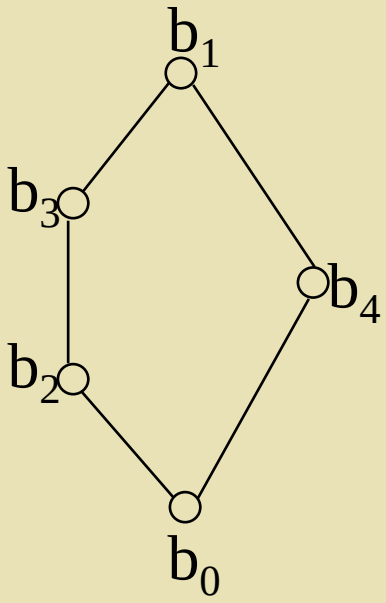


图2

$$(a \oplus b) * c= (b_2 \oplus b_4) * b_3= b_1* b_3= b_3$$

即 $a \oplus (b * c) \neq (a \oplus b) * c$

所以，根据定理8可知，如图1所示的(L,≼)不是模格。



定义4. 分配格(distributive lattice)

设$(L,\preccurlyeq,*,\oplus)$是格。若$*$运算和$\oplus$运算满足分配律，即$\forall a,b,c\in L$，

(1) $a*(b\oplus c)=(a*b)\oplus(a*c)$；

(2) $a\oplus(b*c)=(a\oplus b)*(a\oplus c)$；

则称$(L,\preccurlyeq,*,\oplus)$是分配格。

例10. $(2^X，\subseteq，\cap，\cup)$是分配格。

由例1已知$(2^X，\subseteq，\cap，\cup)$是格。

其次，由第三章§2定理2(7)知，$\cap$运算和$\cup$运算满足分配律，即 $\forall A,B,C\in 2^X$，有:

$A\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup(A\cap C)$

$A\cup(B\cap C)=(A\cup B)\cap(A\cup C)$

所以，由定义4知$(2^X，\subseteq，\cap，\cup)$是分配格。



例11. (N, | , GCD, LCM)是分配格。

由例5和例6已知(N, | , GCD, LCM)是格。

其次，GCD运算和LCM运算满足分配律，即∀a,b,c∈N，有:

(1)GCD{a,LCM{b,c}}=LCM{GCD{a,b},GCD{a,c}};

(2)LCM{a,GCD{b,c}}=GCD{LCM{a,b},LCM{a,c}};

只证(1)

设：α＝GCD{a,LCM{b,c}}= GCD{a, γ}

β = LCM{GCD{a,b},

GCD{a,c}} = LCM{δ,λ}

其中：γ = LCM{b,c}，δ = GCD{a,b}， λ = GCD{a,c}



先证：$\alpha|\beta$

设$b=b_1d$，$c=c_1d$，于是有$\gamma = LCM\{b,c\} = b_1c_1d$ (并且$GCD\{b_1, c_1\}=1$)。

又由 $\alpha=GCD\{a, \gamma\}$，有$\alpha|a$， $\alpha|\gamma$，故可设$\alpha= b_2c_2d'$ (这里$b_2|b_1$，$c_2|c_1$，$d'|d$，且$GCD\{b_2, c_2\}=1$)，从而有

$a = \alpha\cdot a_1 = b_2c_2d'\cdot a_1$， $b=b_1d= b_2d'\cdot b'$，$c=c_1d = c_2d'\cdot c'$，

所以 $\delta = GCD\{a,b\}= b_2d'\cdot GCD\{c_2\cdot a_1,b'\}= b_2d'\cdot\delta'$

$\lambda = GCD\{a,c\}= c_2d'\cdot GCD\{b_2\cdot a_1,c'\}= c_2d'\cdot\lambda'$

故此 $\beta= LCM\{\delta , \lambda\}$

$= b_2c_2d'\cdot LCM\{\delta',\lambda'\}$ (因为 $GCD\{b_2, c_2\}=1$)

$= b_2c_2d'\cdot\beta'= \alpha\cdot\beta'$

所以$\alpha|\beta$;



次证：$\beta|\alpha$

$(\delta|a\wedge\delta|b)\wedge(\lambda|a\wedge\lambda|c)$

(因$\delta = GCD\{a,b\}$，$\lambda = GCD\{a,c\}$)

$\Rightarrow(\delta|a\wedge\lambda|a)\wedge(\delta|b\wedge\lambda|c)$ ($\wedge$的结合律、交换律)

$\Rightarrow LCM\{\delta,\lambda\}|a \wedge LCM\{\delta,\lambda\}| LCM\{b,c\}$

(最小公倍数的最小性、保序性)

$\Rightarrow\beta|a\wedge\beta|\gamma$ (因 $\beta=LCM\{\delta,\lambda\}$，$\gamma = LCM\{b,c\}$)

$\Rightarrow\beta|GCD\{a, \gamma\}$ (最大公约数的最大性)

$\Rightarrow\beta|\alpha$ (因$\alpha=GCD\{a, \gamma\}$);

最后，由‘|’是半序关系，具有反对称性可知

$\alpha=\beta$

所以，由定义4知(N, | , GCD, LCM)是分配格。证明完毕。

例12. 例8图1所示的格(L,≼)不是分配格 。

因为 $a\oplus(b*c)$

$=a_2\oplus(a_3*a_4)$

$=a_2\oplus a_0$

$=a_2$

$(a\oplus b)*(a\oplus c)$

$=(a_2\oplus a_3)*(a_2\oplus a_4)$

$=a_1*a_1$

$=a_1$

即 $a\oplus(b*c)\neq(a\oplus b)*(a\oplus c)$

所以，根据定义4知(L,≼)不是分配格 。

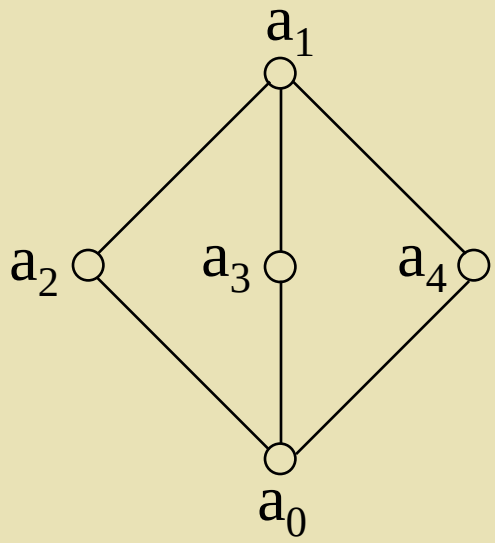


图1

例13. 例9图2所示的格$(L,\preccurlyeq)$不是分配格 。

因为 $a\oplus(b*c)$

$=b_2\oplus (b_3*b_4)$

$=b_2\oplus b_0$

$=b_2$

$(a\oplus b)*(a\oplus c)$

$=(b_2\oplus b_3)*(b_2\oplus b_4)$

$=b_3*b_1$

$=b_3$

即 $a\oplus (b*c)\neq(a\oplus b)*(a\oplus c)$

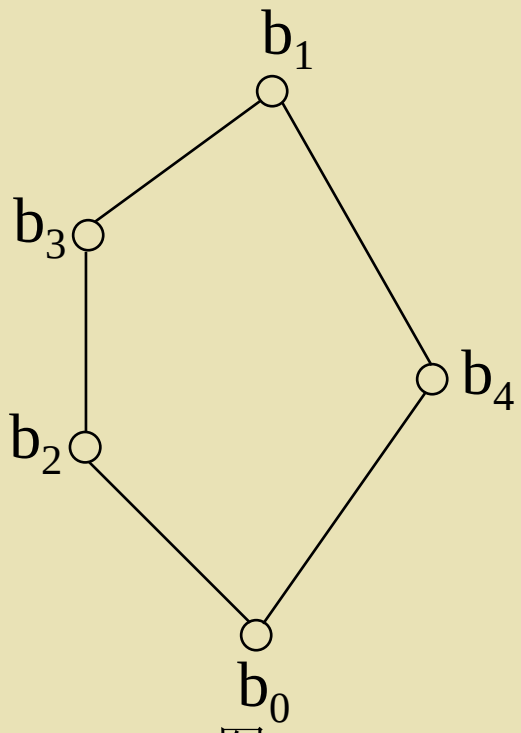


图2

所以，根据定义4知$(L,\preccurlyeq)$不是分配格 。

结论. 一个格不是分配格⇔

它有与图1或图2所示的格同构的子格；

或者：

一个格是分配格⇔

它没有与图1和图2所示的格同构的子格。

定理9.分配格一定是模格。即

$(L,\preccurlyeq,*,\oplus)$是分配格⇒$(L,\preccurlyeq,*,\oplus)$是模格。

[证]. $\forall a,b,c\in L$， $a\oplus(b*c)$

$=(a\oplus b)*(a\oplus c)$ (分配律)

$=(a\oplus b)*c$ $(a\preccurlyeq c\Rightarrow a\oplus c=c)$

所以，由模格的定义3可知， $(L,\preccurlyeq,*,\oplus)$是模格。

定理10.分配格一定有消去律。即

若$(L,\preccurlyeq,*,\oplus)$是分配格，则 $\forall a,b,c\in L$，

$$\left.\begin{array}{l} a*b=a*c \\ a\oplus b=a\oplus c \end{array}\right\}\Rightarrow b=c$$

[证]. $\forall a,b,c\in L$，$b=b*(b\oplus a)$ (吸收律)

$=b*(a\oplus b)$ (交换律)

$=b*(a\oplus c)$ (条件：$a\oplus b=a\oplus c$)

$=(b*a)\oplus(b*c)$ (分配律)

$=(a*b)\oplus(b*c)$ (交换律)

$=(a*c)\oplus(b*c)$ (条件：$a*b=a*c$)

$=(a\oplus b)*c$ (分配律)

$=(a\oplus c)*c$ ($a\oplus b=a\oplus c$)

$=c$ (吸收律)

所以，结论成立。

定理11.全序格一定是分配格。即， 若(L,≼ ,*,⊕)是格，并且≼是L上的全序关系，则 (L,≼ ,*,⊕)是分配格。

[证]. 由条件知≼是L上的全序关系，故L中任两元素均是可比较的。因此∀a,b,c∈L ， 3个元素之间的全序关系有3!=6种情况，这6种情况按全序关系可合并为如下的4种情况：

(1) a≼b且a≼c (包含a≼b≼c, a≼c≼b)

(2) b≼a且c≼a (包含b≼c≼a, c≼b≼a)

(3) b≼a≼c

(4) c≼a≼b

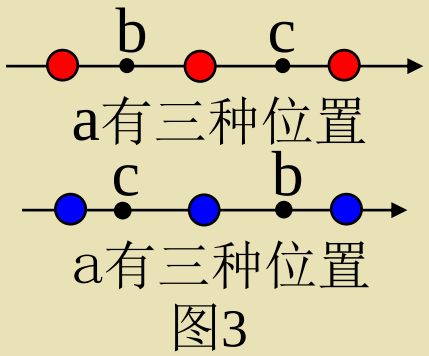


图3

在每种情况下 都易证分配律是成立的。例如：



(1) 当a≼b且a≼c时有

$a * (b \oplus c) = a$ (由定理4，因为$a \preccurlyeq b \preccurlyeq b \oplus c$)

$= a \oplus a$ (幂等律)

$= (a * b) \oplus (a * c)$ (由定理4，因为$a \preccurlyeq b, a \preccurlyeq c$);

$a \oplus (b * c) = b * c$ (从$a \preccurlyeq b, a \preccurlyeq c$可知a是 b和c的一个下界，于是由b和c的下确界 $b * c$的最大性可得$a \preccurlyeq b * c$)

$= (a \oplus b) * (a \oplus c)$ (因为$a \preccurlyeq b, a \preccurlyeq c$) ;

(3) 当b≼a≼c时有

$a * (b \oplus c) = a$ (由定理4，因为$a \preccurlyeq c \preccurlyeq b \oplus c$)

$= b \oplus a$ (由定理4，因为$b \preccurlyeq a$)

$= (a * b) \oplus (a * c)$ (由定理4，因为$b \preccurlyeq a, a \preccurlyeq c$);

$a \oplus (b * c) = a$ (由定理4，因为$b * c \preccurlyeq b \preccurlyeq a$)

$= a * c$ (由定理4，因为$a \preccurlyeq c$)

$= (a \oplus b) * (a \oplus c)$ (因为$b \preccurlyeq a, a \preccurlyeq c$) ;

所以由分配格的定义4知是分配格。

例14. (X,≤, min, max)是分配格。

这里：X＝[0,1]为实数闭区间，

≤为实数间的小于或等于关系。

由于 ∀a,b∈X，有

$GLB\{a,b\} = \min\{a,b\} \in X$

$LUB\{a,b\} = \max\{a,b\} \in X$ } (存在)

故定义1′可知(X, ≤)是格。

因此，格上的两个运算为：∀a,b∈X，

$a*b = \min\{a,b\}$，$a \oplus b = \max\{a,b\}$ 。

由于任意两个实数均能比较大小，故此格中的半序关系≤为全序关系。由定理11知格(X, ≤, *, ⊕)是分配格， 记其为(X, ≤, min, max)。



定义5. 有界格(bounded lattice)

存在着最小元和最大元的格称为有界格。即

设 (L , ≼, *, ⊕)是格，若

$$(\exists x_0 \in L)(\forall a \in L)(x_0 \preccurlyeq a) \wedge (\exists y_0 \in L)(\forall a \in L)(a \preccurlyeq y_0)$$

，则称格(L , ≼, *, ⊕)是有界格。

注：•格中的最小元x_0 通常记为**0**；格中的最大元y_0 通常记为**1**；

- $(\forall a \in L)(\mathbf{0} \preccurlyeq a \preccurlyeq \mathbf{1})$;
- •有界格通常记为$(L, \preccurlyeq, *, \oplus, \mathbf{0}, \mathbf{1})$。

例15. $(2^X, \subseteq, \cap, \cup, \varnothing, X)$是有界格。　根据例1已知$(2^X, \subseteq, \cap, \cup)$是格；又由于$\forall A \in 2^X$，

有$\varnothing \subseteq A$，故$\varnothing \in 2^X$存在是此格的最小元；

有$A \subseteq X$，故$X \in 2^X$存在是此格的最大元；

因此，根据定义5可知，$(2^X, \subseteq, \cap, \cup, \varnothing, X)$是有界格。



例16. ([0,1],≤, min, max,0,1)是有界格。

例14已证([0,1],≤, min, max)是格，而且这是一个无限格。由于在此格中有最小元0，有最大元1，故此由有界格的 定义5知([0,1],≤, min, max,0,1)是有界格。

注：•这说明有限格一定是有界格；但无限格不一定是有界格。无限格也可能是有界格；因此无限格不是有界格的必然否决条件。

例17. (N, | , GCD, LCM)不是有界格。

由例5和例6已知(N, | , GCD, LCM)是格，而且这是一个无限格。 这不是有界格，因为在此格中无最大元。



定义6. 有补格(complemented lattice)

每个元素都有补元存在的有界格称为有补格。即

设 (L , ≼, *, ⊕ ,**0**,**1**)是有界格，若

$$(\forall a\in L)(\exists b\in L)((a * b= \mathbf{0}) \wedge (a \oplus b=\mathbf{1}))$$

则称有界格(L , ≼, *, ⊕ ,**0**,**1**)是有补格。

注：•对于元素a∈L，若存在着元素b∈L，使得

$a * b= \mathbf{0}$ 且$a \oplus b=\mathbf{1}$

则称b是a的补元(complement element)。 a的补元通常记为a′,于是有a′=b或b=a′，并且$a * a' = \mathbf{0}$ 且$a \oplus a' =\mathbf{1}$ (互补律) ；

•若b是a的补元，则显然a也是b的补元，从而a与b互为补元，即补元是相互的；

•群无补元，只有逆元。因为它只有一个运算。

例18. (S_{24}, | , GCD, LCM,1,24)不是有补格。

这里：S_{24}是由24的所有乘法因子所组成的集合。

由右图可知 (S_{24}, | , GCD, LCM, 1, 24) 是格(|是半序，任意两个元素的上下确界存在，就是LCM和GCD)。而且它是一个有界格，其最大元为24，最小元为1。

此格中各元的补元如下表：

元素	1	2	3	4	6	8	12	24
补元	24	无	8	无	无	3	无	1

表1

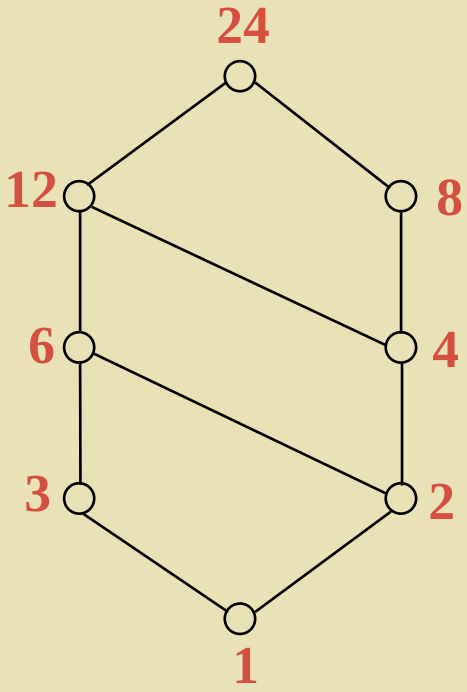


图4

例19.例8图1所示的格$(L,\preccurlyeq)$是有补格 。

由例8已知右图是格。并且此格显然是有界格，其最小元是a_0，最大元是a_1。

此格中各元的补元如下表：

元素	a_0	a_1	a_2	a_3	a_4
补元	a_1	a_0	a_3 a_4	a_2 a_4	a_2 a_3

表2

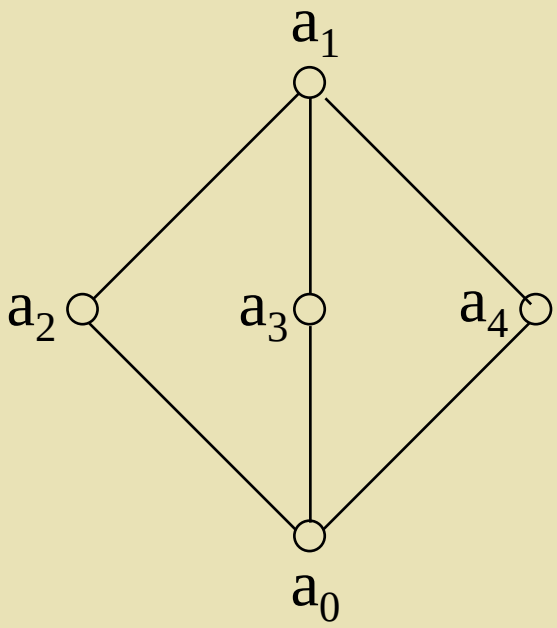


图1



例20. $(2^X, \subseteq, \cap, \cup, \varnothing, X)$是有补格。

由例15已知$(2^X, \subseteq, \cap, \cup, \varnothing, X)$是有界格。 最小元为$\varnothing$，最大元为$X$。 由例10已知此格是分配格。

根据第一章§2定理2(2)知：$\forall A \in 2^X$，$\exists A' \in 2^X$，使

$$A \cap A' = \varnothing \quad 且 \quad A \cup A' = X$$

故在此格中每个元素均有唯一的补元，由有补格的定义6知此格是有补格。

注：
- 有界格中，每个元素的补元不一定是唯一的;
- 由例18知：当补元唯一时，有界格似乎同时是分配格;

由例19知：当补元不唯一时，有界格似乎同时不是分配格。

定理12.有界的分配格中补元是唯一的。即

设(L , ≼, *, ⊕ ,**0**,**1**)是有界的分配格。对任意元素a∈L，若a有补元，则a的补元是唯一的。

[证]. ∀a∈L，∃b,c∈L

b是a的补元 ∧ c是a的补元

⇒(a*b= **0**=a*c) ∧(a ⊕ b=**1**=a ⊕ c)

⇒b=c (根据定理10：分配格有消去律)

注：• 有界格在有分配律时，补元有唯一性；但并不能保证补元的存在性；只有在有补的分配格中，补元才是唯一存在的；

•在有补的分配格中，每个元素的补元是唯一存在的。因此可以将对每个元素的求补定义为格L上的一个一元运算，通常将这个运算记为 ′: L→L ,

$\forall x \in L , (x)' = x'$

•因此，今后 将有补的分配格记为： (L , ≼, *, ⊕ , ′ , **0**,**1**)

例如 $(2^X, \subseteq , \cap , \cup , ' , \varnothing , X)$是有补的分配格，即集合代数。

离散数学

- 第七章　格

  到此已经结束！

